

Chapitre 13 - Probabilités

13.1 Vocabulaire des évènements

13.1.1 Univers, issues et évènements

♥ Définitions :

- Une **expérience** est dite **aléatoire** si on connaît tous les résultats possibles, sans savoir à l'avance lequel se réalisera.
- Un résultat possible d'une expérience aléatoire s'appelle une **issue**.
- L'ensemble de toutes les issues d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers**, on le note Ω .
- Un **évènement** E est un ensemble d'issues, c'est donc une partie (un sous-ensemble) de Ω . Lorsque l'issue obtenue appartient à E , on dit que l'évènement E est **réalisé**.
- Le **cardinal** d'un évènement E est le nombre d'éléments qu'il contient. On le note $\text{card}(E)$.

Exemple

On considère un sac contenant 8 jetons numérotés de 1 à 8. On en tire un au hasard et on regarde son numéro.

1. Donner l'univers Ω associé à cette expérience aléatoire.
.....
.....
2. Donner deux exemples d'évènements.
•
•
3. Soit C l'évènement « Obtenir un multiple de 4 ». Écrire l'évènement C sous la forme d'un ensemble.
.....
4. Décrire par une phrase l'évènement $D = \{5; 6; 7; 8\}$.
.....
5. Que vaut $\text{card}(D)$?
.....

■

♥ Définitions :

- Un évènement qui se réalise toujours est Ω lui-même : on l'appelle **évènement certain**.
- Un évènement qui ne peut jamais se réaliser est appelé **évènement impossible**, on le note $\emptyset$.
- Un évènement qui ne contient qu'une seule issue est appelé **évènement élémentaire**.
- Deux évènements sont dits **incompatibles** lorsqu'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps.

13.1.2 Notations ensemblistes

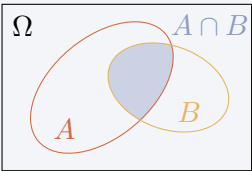
Dans tout ce paragraphe, A et B sont deux évènements liés à une expérience aléatoire d'univers Ω .

♥ Définition :

L'évènement contraire de A est l'ensemble des issues qui ne sont pas dans A . On le note $\overline{A}$ ou $\Omega \setminus A$.
On dit aussi que $\overline{A}$ est le **complémentaire** de A .

♥ Définition :

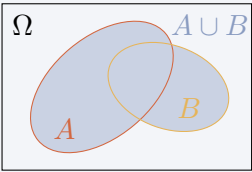
L’intersection de A et de B est l’évènement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B . On la note $A \cap B$.



R Si A et B n’ont aucune issue en commun, alors $A \cap B = \emptyset$. On dit que A et B sont **disjoints** ou **incompatibles**.

♥ Définition :

L’union ou la réunion de A et de B est l’évènement constitué des issues qui sont dans A ou dans B (c’est-à-dire dans A , dans B ou dans les deux). On la note $A \cup B$.



Exemple

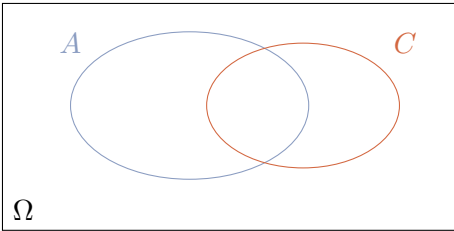
On lance un dé équilibré à 6 faces et on observe le résultat.
Soient les évènements $G = \{1; 2; 3; 4\}$ et $H = \{4; 5\}$.

- $G \cap H = \dots\dots\dots$
- $G \cup H = \dots\dots\dots$

Exemples

Une urne contient 24 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 24 et réparties en 4 couleurs : les boules numérotées de 1 à 6 sont rouges, de 7 à 12 sont bleues, de 13 à 18 sont vertes, et de 19 à 24 sont jaunes (6 boules de chaque couleur). On tire au hasard une boule de cette urne.
On appelle A l’évènement « le numéro tiré est un multiple de 4 », B l’évènement « la boule tirée est rouge ou bleue » et C l’évènement « le numéro tiré est un multiple de 3 ».

- Décrire par une phrase l’évènement $A \cap C$.
.....
.....
- Comment peut-on noter l’évènement « la boule tirée est verte ou jaune » ?
.....
- Combien l’évènement $A \cup C$ contient-il d’issues ?
.....
.....
.....
- Décrire un évènement qui a une intersection vide avec l’évènement C .
.....
- Compléter le diagramme de Venn ci-dessous avec les cardinaux des ensembles.



13.2 Probabilités sur un ensemble fini

13.2.1 Loi de probabilité

Définition : Définir une **loi de probabilité** pour une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, c'est associer à chaque issue ω_i un nombre $p_i \in [0; 1]$ tel que $p_1 + \dots + p_n = 1$.
Le nombre p_i est appelé **probabilité** de l'issue ω_i .

Issues	ω_1	ω_2	ω_3	...	ω_n
Probabilité	p_1	p_2	p_3	...	p_n

La **probabilité** d'un évènement E , notée $P(E)$, est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

♥ **Propriété :** Pour tout évènement E d'une expérience aléatoire dont l'univers est Ω , on a :

$$0 \leq P(E) \leq 1 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad P(\emptyset) = 0$$

Exemple

On lance un dé truqué à 4 faces numérotées de 1 à 4.

On donne la loi de probabilité suivante, quelle est la valeur manquante ?

Issues	1	2	3	4
Probabilité	0,3	0,1	0,4	

13.2.2 Situation d'équiprobabilité

Définition : On dit qu'on est dans une situation **d'équiprobabilité** lorsque toutes les issues de Ω ont la même probabilité.

R Les expressions « dé équilibré », « pièce équilibrée », « boule tirée au hasard dans une urne » sont des indications de situation d'équiprobabilité. Le choix d'un modèle d'équiprobabilité est une hypothèse : elle ne se démontre pas.

Exemple

Parmi les situations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être modélisées par une situation d'équiprobabilité ?

1. On choisit au hasard une famille ayant un enfant. On s'intéresse au sexe de l'enfant.
2. On choisit au hasard une ampoule neuve et on observe si elle tombe en panne dans l'heure qui suit.
3. Un tire au hasard une boule dans une urne contenant 3 boules vertes et 2 boules rouges et on s'intéresse à la couleur de la boule tirée.
4. On tire au hasard une boule dans une urne contenant 15 boules numérotées de 1 à 15 et on s'intéresse au numéro de la boule tirée.

Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, si Ω contient n issues, chacune a pour probabilité $\frac{1}{n}$, et pour tout évènement E de l'univers :

$$P(E) = \frac{\text{Nombre d'issues de } E}{\text{Nombre total d'issues}} = \frac{\text{card}(E)}{\text{card}(\Omega)}$$

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : on fait tourner une roue de loterie équilibrée à 12 secteurs, numérotés de 1 à 12.

Soit E l'évènement : « on obtient un multiple de 3 ». Quelle est la probabilité que E se réalise ?

.....

.....

.....

.....

13.2.3 Calculs de probabilités

♥ **Théorème :**

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

R Si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cap B) = 0$, donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Exemple

Dans un autre groupe, 40 % des élèves parlent l'espagnol, 30 % parlent l'italien, et 12 % parlent les deux langues.

1. Quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard parle au moins une des deux langues ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Quelle est la probabilité qu'un élève choisi au hasard ne parle aucune des deux langues ?

.....

.....

.....

13.3 Probabilités conditionnelles et arbres pondérés

13.3.1 Probabilité conditionnelle

♥ **Définition :** Soient A et B deux évènements d'un même univers Ω , avec $P(A) \neq 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A , notée $P_A(B)$ (qui se lit « P de B sachant A »), le nombre défini par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

♥ **Propriété :** On admet que P_A est elle-même une probabilité : elle suit donc les mêmes règles que P .
En particulier :

$$0 \leq P_A(B) \leq 1 \quad P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$$

On déduit de la définition la relation suivante, valable dès que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$$

R Attention à ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$: en général, $P_A(B) \neq P_B(A)$. C'est ce qu'on appelle le problème de « l'inversion des conditionnements » : savoir que A est réalisé ne renseigne pas de la même façon sur B que l'inverse.

Exemples

Un club sportif compte 220 adhérents. Chaque adhérent pratique soit le badminton, soit la natation (mais pas les deux). La répartition est donnée par le tableau croisé d'effectifs ci-dessous.

	Badminton	Natation	Total
Femmes	60	80	140
Hommes	50	30	80
Total	110	110	220

On choisit un adhérent au hasard dans ce club, et on note F l'évènement « l'adhérent est une femme » et B l'évènement « l'adhérent pratique le badminton ».

1. Calculer $P(F)$, $P(B)$ et $P(F \cap B)$.

.....

.....

.....

2. Comment se note la probabilité que l'adhérent pratique le badminton, sachant que c'est une femme ? Calculer cette probabilité.

.....

.....

.....

3. Calculer $P_B(F)$ et comparer avec $P_F(B)$.

.....

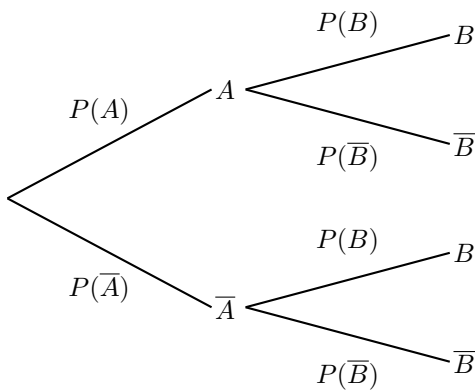
.....

.....

.....

13.3.2 Arbres pondérés

Lorsqu'on réalise une expérience aléatoire mettant en jeu deux événements A et B de probabilités non nulles, on peut modéliser la situation par un arbre pondéré (ou arbre de probabilité) à deux niveaux.



♥ Définition :
On appelle chemin une succession de branches, partant de l'origine jusqu'à une extrémité.
Un nœud est l'intersection entre plusieurs branches.

- R

 - Les probabilités conditionnelles se lisent sur les branches de second niveau : on y indique la probabilité de l'évènement à l'extrémité de la branche conditionnée par l'évènement au nœud de la branche (ici A ou $\bar{A}$).
 - La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1.

♥ Propriété : La probabilité d'un chemin complet est égale au produit des probabilités des branches qui le composent.

Exemple

Un test de dépistage d'une maladie est utilisé dans une population où 3 % des personnes sont porteuses de la maladie (évènement M). Le test est positif (évènement T) pour 98 % des personnes malades, et pour 2 % des personnes non malades (on parle alors de « faux positif »).
On interroge au hasard une personne de cette population.

1. À partir de l'énoncé, donner sans calcul les probabilités $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$.
.....

2. Compléter l'arbre pondéré ci-contre.

3. Calculer $P(M \cap T)$ et $P(\bar{M} \cap \bar{T})$, et interpréter ces résultats.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

